Unidad 10

Multiplexores

Introducción

La mejor utilización del ancho de banda disponible y, por lo tanto, una óptima racionalización de los canales de comunicaciones, especialmente en los de banda ancha, se logra mediante las técnicas de multiplexación.

Los equipos de comunicaciones que realizan estas tareas son precisamente los denominados multiplexores, para realizar las funciones de multiplexación y demultiplexación, utilizan tres técnicas básicas:

- Multiplexado por división de frecuencia, **FDM** (Frequency Division Multiplexing).
- Multiplexada por división de tiempo, **TDM** (Time Division Multiplexing).
- Multiplexado estadístico, **STDM** (Statistical Time Division Multiplexing).

Definición de multiplexor

Dispositivo de hardware de comunicaciones que divide, según una ley fija en el tiempo, un único canal de comunicaciones, de capacidad C, en n subcanales de entrada, cuya suma de velocidades no puede superar el Multiplexor valor de C.

Esta definición puede expresarse mediante la siguiente desigualdad:

$$C >= \sum_{i=1}^{i=n} C_i$$

donde:

C = Capacidad del canal de comunicaciones.
Ci = Capacidad del canal i-ésimo.

El signo mayor igual que es sólo teórico, pues en realidad el valor de **C** ser siempre mayor que la suma de las capacidades individuales de los canales multiplexados porque es necesario contar con intervalos de frecuencia en los que no se transmitir información.

En el caso de la multiplexación por división de frecuencia, debe ser necesario contar con intervalos de frecuencia para separar unos canales de otros. Para la multiplexación por división de tiempo, se deber n usar intervalos de tiempo para enviar información de control y sincronización

Objetivo y funciones de los multiplexores

El objetivo de los multiplexores es fundamentalmente el de utilizar un circuito de alta velocidad para transportar varias comunicaciones simultáneas de velocidad menor a fin de reducir el costo del alquiler de líneas.
El equipo multiplexor realiza una doble función:

- Multiplexar los datos enviados por los terminales, para enviarlos a la línea.
- Demultiplexar los datos recibidos de la línea, para enviarlos a los terminales.

Multiplexores por división de frecuencia (FDM)

La técnica de multiplexación por división de frecuencia consiste en dividir el ancho de banda disponible en el canal de comunicaciones que será usado para la transmisión en varios subcanales, de manera que por cada uno de ellos se pueda enviar una señal diferente.

Los distintos subcanales deben estar separados por bandas de seguridad, para disminuir la generación de ruido de intermodulación. Este tipo de multiplexores esta actualmente en desuso porque es de características analógicas.

Esta constituida por una **parte básica compartida** por todos los canales, un **circuito electrónico común** (que en estos equipos es sencillo y económico) y **dispositivos electrónicos de conexión a la línea** para cada canal.

Estos dispositivos se construyen físicamente, en la mayoría de los casos, con una sola tarjeta por subcanal que contiene los siguientes elementos:

- La interfase V.24.
- El modem para cada subcanal.
- Los filtros pasa banda, sintonizados a la frecuencia central de cada subcanal.

Solo se instalan en cada multiplexor las tarjetas de los subcanales en servicio y para ampliar el sistema basta agregar nuevas tarjetas.

El circuito electrónico común, conocido también como hardware de multiplexado, MUX o DEMUX, realiza las funciones propias del multiplexado y también asegura la adaptación eléctrica con la línea o canal de alta velocidad.

Los dispositivos electrónicos de conexión a la línea transforman en señales analógicas de diferentes frecuencias la señal binaria recibida en cada subcanal.

Ventajas y desventajas

- El sistema FDM no reduce el número de puertos de entrada al computador. Se necesitan tantos puertos como terminales se quieran conectar.
- La capacidad de utilización del canal de frecuencia de voz es pequeña.
- En ciertas configuraciones de teleproceso, cuando se necesita un número limitado de canales de baja velocidad, la simplicidad de los sistemas FDM puede dar un precio menor por canal, comparado con otras tecnologías. Una de las razones por las que esto es así, es que no se requieren módems entre los dos FDM, ya que estos multiplexores hacen por si mismos la conversión digital / analógica necesaria para poder usar un canal con Secuencia de voz.
- No es necesario que todos los subcanales terminen en el mismo punto físico. El multiplexor de tecnología FDM, cuando se conecta en redes de puntos de caída múltiples, permite dejar cada subcanal en cada estación de operación y continúa con las frecuencias restantes, hasta las estaciones más remotas.

Multiplexores por división de tiempo (TDM)

La técnica de multiplexación por división de tiempo consiste en dividir el tiempo de transmisión de una secuencia de datos, transmitida por un único canal de comunicaciones, en subcanales de comunicaciones independientes entre sí, donde a cada subcanal se le asigna un segmento de dicho tiempo.

Usando un canal de transmisión se crean ranuras de tiempo o señales de entrada, que el multiplexor adjudica a cada uno de los subcanales, de una manera determinada. Este tipo de multiplexores esta actualmente en uso, porque es de características digitales.

La arquitectura de un multiplexor TDM se puede descomponer en las siguientes unidades:

- Una internase digital de unión al módem, si el vínculo al que se conectara es analógico.
- Un sector común a todos los canales que se encarga, entre otras, de las siguientes funciones
    - Armado y desarmado de tramas.
    - Control de tiempos y sincronismo.
    - Funciones correspondientes a la electrónica común del equipo (conmutadores electrónicos, fuentes, etc.).

- Tarjetas de canal, a razón de una por terminal conectada al multiplexor y cuyas funciones más importantes son:
    - Almacenamiento de señales (bits o bytes).
    - Serialización o deserialización de cada carácter.
    - Interfase con el terminal.

Cada uno de dichos subcanales de Comunicaciones recibe la señal de datos de un equipo terminal de datos diferente (A, B, C, etc.), y se arma una trama con todos los datos aportados por los diferentes subcanales.

El tamaño de cada trama se puede medir en función del tiempo y su dimensión depender de la velocidad del canal que se use.

Cada trama, después de recorrer el circuito correspondiente, se separa nuevamente para que cada equipo terminal de datos, en el otro extremo del enlace (A, B, C, etc.), reciba la señal de datos de su equipo corresponsal.

En los multiplexores por división de tiempo, un conmutador rotativo electrónico del transmisor toma secuencialmente muestras de cada señal, correspondiente a cada subcanal. En el receptor existe otro conmutador rotativo similar, sincronizado con el del transmisor.

Ventajas y desventajas más importantes

- Los multiplexores TDM tienen mayor eficacia que los FDM, especialmente sobre canales telefónicos y para un gran número de terminales.
- Permite combinar terminales de distintas velocidades y de diferentes modelos.
- Son menos aptos en redes de larga distancia, donde cada terminal esta ubicado en un lugar geográficamente distinto.
- Son transparentes para los equipos terminales de datos (ETD).
- La desventaja más importante en estos equipos es que ambos deben mantener un estricto sincronismo para poder recuperar adecuadamente las señales en cada subcanal.

Multiplexores estadísticos (STDM)

Los multiplexores estadísticos, conocidos como Statistical Time Division Multiplexing (STDM), son una variante de los Multiplexores por División de Tiempo (TDM), que tratan de aprovechar los tiempos muertos de transmisión de las líneas de comunicaciones.

En los tiempos libres de transmisión por inactividad de algún terminal, envía los caracteres de otros terminales que sí se encuentran activos.

Recién se pudo emplear con la aparición en el mercado del microprocesador. Es por ello que también son denominados multiplexores inteligentes.

Además permite ejecutar una cantidad importante de funciones adicionales. También se suele denominar multiplexores asíncronos, pues van asignando los espacios de tiempo disponibles en las tramas en función a la demanda y en forma dinámica.

Se denominan estadísticos porque asignan a las terminales un régimen de tiempo de transmisión según una base estadística, y no, como en el caso de los multiplexores por división de tiempo, de igual valor temporal para cada equipo terminal. Esa base estadística se determina en función de la actividad que en cada momento tienen los equipos terminales.

Este equipo, esta conectado, por un lado a la línea de comunicaciones que quedará multiplexada, y, por el otro, a un número **n** de líneas con las que el multiplexor se conectará con cada uno de los equipos terminales a los que presta sus servicios. Estas últimas líneas se conectan a través de una internase digital serie al multiplexor, en cuya entrada cada una de ellas tendrá asociada una memoria buffer.

Si denominamos **'s'** al número de ranuras de tiempo que el multiplexor estadístico tiene en la trama que enviar a su corresponsal, se observar que siempre resultar **s < n**; es decir, que si todos los equipos terminales quisieran enviar simultáneamente datos, algunos deberán quedar en espera. El procedimiento de funcionamiento es el siguiente:

- Los equipos terminales, cuando desean enviar datos, deben almacenarlos en memorias buffer correspondientes a cada uno de ellos, ubicadas en el multiplexor.
- El multiplexor, para armar la trama que enviar a su equipo corresponsal, sondea las memorias buffer y arma la trama con los datos almacenados en ellas.
- Si la cantidad de memorias con datos a enviar fuese menor que el número de ranuras en la trama, todos los datos que están en ellas serían transmitidos. Si la cantidad en memorias fuera mayor que el número de ranuras, tomaría los datos de ellas hasta que la trama estuviera completa, y el resto quedaría para armar la siguiente trama.

La eficiencia de estos equipos se basa en que no todos los equipos terminales tramitarán al mismo tiempo y, por lo tanto, no habrá tiempos muertos de transmisión durante las pausas que aquellos necesariamente realizan.

Los multiplexores estadísticos también se denominan multiplexores asincrónicos (ATDM), debido a que las tramas se envían a la línea de transmisión asincrónicamente, en lugar de enviarse con una periodicidad fija, como en el caso de los multiplexores por división de tiempo.

No obstante, no debe confundirse el hecho de que las tramas se envíen en cualquier instante con un tipo de transmisión a nivel de bits, transmisión que debe ser necesariamente sincrónica.

Eficiencia de los multiplexores estadísticos

Se define como sigue:

Número máximo de terminales que se pueden conectar a un multiplexor estadístico, para una actividad de transmisión dada, sin ocasionar pérdidas de información.

Al incrementarse la probabilidad de error en una línea, el tiempo requerido para la transmisión aumenta debido a que se incremento el número de retransmisiones por la existencia de bloques erróneos.

Características más sobresalientes

- Optimización de la línea de transmisión.Común a todos los multiplexores por división de tiempo, sean o no estadísticos.
- Detección de errores y corrección por retransmisión.
- Utilización de códigos especiales. Por ejemplo, el denominado Código de Huffinan, usado en equipos facsímiles, que emplea técnicas de compresión de datos con el fin de aumentar la eficiencia de transmisión.
- Transparencia. Esta característica, básica de todos los multiplexores estadísticos, consiste en la independencia total del software de comunicaciones de los terminales respecto al multiplexor.
- Detección automática de la velocidad del terminal
- Conversión de protocolos. Permite adaptar un terminal a un computador con diferentes protocolos de comunicaciones.
- Sondeo de terminales, con la finalidad de determinar la necesidad o no de comunicarse.
- Jerarquización de los terminales que permite establecer un orden de prioridades en el momento de producirse saturación en las comunicaciones.
- Posibilidad de armar bucles automáticos y diagnósticos de fallos mediante el envío de secuencias de prueba prefijadas.
- Emisión de informes escritos en una impresora acoplada a una salida auxiliar para tasaciones, estadísticas, etc.

Concentradores

Introducción

El elevado costo de los enlaces de comunicaciones lleva a estudiar técnicas especiales que busquen optimizar el uso de los vínculos. En algunos casos, esta condición de bajar sensiblemente los costos de operación puede disminuir la calidad del servicio que se brinda. La finalidad de los equipos concentradores va de acuerdo a este objetivo.

En muchos casos, cuando existe una fuerte demanda en un punto geográfico determinado y la frecuencia de operación de los equipos terminales lo permite, es posible que un canal de comunicaciones sea compartido por un conjunto de éstos.

En inglés se conoce por la expresión **polling**.

Definición de concentrador

Dispositivo de hardware de comunicaciones que reparte, según una ley fija en el tiempo, un único canal de comunicaciones de capacidad C_c, en n subcanales de entrada, cuya suma de velocidades es siempre mayor que el valor de C_c

Esta definición puede expresarse mediante la siguiente desigualdad

$$C_c < \sum_{i=1}^{i=n} C_i$$

donde:

C_c = Capacidad del canal de comunicaciones.
Ci = Capacidad del canal enésimo.

Se puede observar que cuanto menor sea el primer miembro de la desigualdad, mayor será el ahorro que se obtendrá, aunque también resultará menor la calidad de servicio del sistema.
Los concentradores son transparentes tanto en lo que respecta a los datos que encauzan como con los códigos y procedimientos utilizados por los equipos terminales que vincula y se basa en la idea de ahorrar costos en el uso de circuitos de transmisión, empleando los recursos con mas eficiencia.

Otra definición de Concentrador

Dispositivo que permite a un cierto número de equipos infórmaticos de entrada compartir dinámicamente los canales de salida según el valor de demanda de tráfico existente en el sistema.

Además puede suceder que las velocidades instantáneas de entrada sean mayores que las de salida. Cuando esto sucede, la información que no puede ser cursada, se almacena en memorias intermedias, formándose así colas de espera.

Ventajas y Desventajas respecto a los multiplexores

- Desaparece la necesidad de otro equipo en el extremo opuesto, como ocurría en el caso de los multiplexores, donde obligatoriamente debía existir un par de equipos, uno multiplexor y otro demultiplexor.
- La multiplexación requiere una pareja de equipos, pero tiene la ventaja de ofrecer una transparencia total respecto al software usado en el computador y en los terminales.
- La multiplexación no introduce tiempos de espera porque cada terminal tiene su propio canal para transmitir.

- Los concentradores, como ya se expresó, incluyen capacidad de almacenamiento transitorio de los datos, por lo tanto, los equipos terminales se comunican con el concentrador y no tienen un diálogo directo con el computador, que actuar como colector de la información a transmitir.
- De esta forma desaparece la gran ventaja de los multiplexores; que consiste en su transparencia respecto al software de los terminales y del computador. Al respecto, y como ya se ha mencionado anteriormente en el presente capitulo, cuando se usan multiplexores, el computador dialoga directamente con sus terminales, como si no hubiera ningún otro equipo entre ellos. Esto no ocurre con los concentradores, los cuales no son transparentes ni para los terminales ni para el computador.

Tipos diferentes de concentrador

Concentrador de líneas

Dispositivo que permite a un cierto número de canales de entrada compartir líneas dinámicamente un número menor de canales de salida.

Cada terminal intenta acceder al computador a través de una de las puertas de entrada. Si existe alguna disponible, el concentrador se la asigna, en caso contrario, deber esperar su tumo según la cola de espera, que a tal efecto establece el concentrador.

Actualmente, estos equipos permiten conectar diferentes clases de líneas de entradas y salidas, adaptando convenientemente las velocidades, códigos y procedimientos.

Concentrador de mensajes

Dispositivo que concentra los mensajes provenientes de varias fuentes (terminales), en un único circuito que tiene una densidad de mensajes mucho mayor la correspondiente a cada fuente tomada de forma individual.

Es importante destacar que los circuitos de conexión con los terminales en este tipo de equipos son de baja densidad de mensajes, mientras que el que se comunica con el computador es de alta capacidad y, además, de elevada densidad de mensajes.

Procesadores de comunicaciones delanteros

Introducción

En los sistemas distribuidos, donde un computador central puede tener conectado un gran número de equipos terminales, se presentan simultáneamente los siguientes problemas, que deben ser resueltos por el procesador central:

- El procesamiento de los datos de la aplicación que ejecuta dicho procesador.
- Manejo de las comunicaciones de datos entre el procesador y los equipos terminales conectados al mismo.

Algunos computadores, denominados de configuración aislada, están especialmente diseñados para manejar ambos problemas de forma simultanea y, por lo tanto, pueden trabajar con ambos procesos en tiempo real.

En estos casos, el hardware necesario para manejar simultáneamente los programas de procesamiento de datos y las comunicaciones está incorporado al equipo. El computador central deber tener la posibilidad de operar con todos los protocolos de comunicaciones necesarios para mantener el enlace con los equipos terminales.

Estos equipos informáticos se emplean en aplicaciones donde se asigna mayor énfasis a las comunicaciones que al procesamiento de datos; así, se suelen usar en el control de procesos industriales, consultas a bases de datos, control de inventarios, etc.

Otros computadores, denominados de configuración delantera, tienen las funciones de procesamiento de datos y de comunicaciones separadas. Precisamente, se llaman así porque poseen un equipamiento auxiliar denominado procesador de comunicaciones delantero, con el que trabajan en línea y en tiempo real.

En la figura 10. 14 se detalla el esquema de un computador con procesador de comunicaciones delantero, trabajando en una red mixta, local y remota a la vez, con-procesamiento distribuido.

En los sistemas organizados de esta manera existe una clara diferencia entre el procesamiento de datos por un lado y el manejo de las comunicaciones por el otro. El computador estar as¡ capacitado para procesar simultáneamente procesos por lotes y atender un gran número de terminales que realizan procesos en línea.

Los procesadores de comunicaciones delanteros pueden ser de dos tipos diferentes:

- No programables o no inteligentes
- Programables o inteligentes

Los primeros son de diseño sencillo y muy aptos cuando las aplicaciones que deben ser procesadas no requieren una gran flexibilidad de operación del equipo, por su carácter repetitivo.

Los procesadores no programables o no inteligentes, son convenientes cuando las comunicaciones de datos son siempre las mismas y no se requieren modificaciones, sean estas de encaramamiento, de trabajo con distintos protocolos de comunicaciones o con equipos terminales que trabajan a distintas velocidades. Consecuentemente, son muy poco flexibles y no aptos en los casos en que el computador central debe realizar trabajos de tipo muy variado y con diferentes equipos terminales de datos.

Por el contrario, los procesadores de comunicaciones delanteros programables pueden manejar todas las funciones de entrada y salida del computador y, además, algún tipo de procesamiento específico relativo a las comunicaciones. Estas características les confieren una gran flexibilidad ante las diferentes situaciones que se le puedan presentar.

Características de los procesadores de comunicaciones delanteros no programables

Estos equipos se conocen también como unidades de control de comunicaciones o como controladores de comunicaciones.

Su misión es la de controlar la transmisión de datos entre el procesador central y los equipos periféricos remotos. Están capacitados para realizar la máxima cantidad posible de funciones relacionadas con las comunicaciones, con el fin de que la unidad central de proceso del equipo principal tenga una carga de trabajo menor.

Los fabricantes de grandes computadores, ante la aparición de gran cantidad de equipos de pequeño porte y de diferentes características técnicas, han optado definitivamente por los modelos programables en razón de su mayor flexibilidad. Sin embargo, en muchos casos y para operaciones determinadas, los equipos no programables resultan más rápidos que los programables, siendo ésta su característica más importante.

Características de los procesadores de comunicaciones delanteros programables

Características generales

Los procesadores de comunicaciones delanteros programables son computadores para propósitos especiales, en muchos casos mini computadores, que se pueden comprar con diversas opciones según las necesidades del usuario.

Por ser programables, estos equipos son mucho más poderosos que los no programables pues ofrecen un conjunto de facilidades muy amplio y, además, pueden adecuarse fácilmente a los cambios que sea necesario introducir en la configuración de cualquier sistema.

En los casos en que se use un mini computador como procesador de comunicaciones programable, es posible conectarle periféricos que mejoren su rendimiento, o que permitan algún tipo de impresión de datos, que en general se usan para el control de las comunicaciones.

En la figura 10.15 se muestra el esquema de un computador de comunicaciones delantero programable

Características particulares

Algunas de sus características particulares son las siguientes:

- Conecta al computador central desde una hasta centenares de líneas de comunicaciones. Para redes muy grandes, muchas veces se necesitan dos equipos por la cantidad de terminales conectados. En otros, se duplica para tenerlo como back-up.
- Actúa como interfase entre la computadora v las líneas de comunicaciones.
- Acepta todos los modos de transmisión: asincrónico, sincrónico, tanto serie como paralelo, y los adapta al modo en que opera el computador central y/o los terminales.
- Pueden cambiar un formato serie en paralelo, pues los terminales remotos trasmiten al procesador de comunicaciones en modo serie y éste al computador en modo paralelo y viceversa. Estas operaciones se conocen con el nombre de serialización (modo paralelo al modo serie) y deserialización (modo serie al paralelo).
- Sondea las líneas a las que están conectados los terminales, para comprobar si tiene un mensaje para transmitir al computador o para saber si están en condiciones de recibir uno de éste.
- Como estos dispositivos son programables, se puede seguir un orden de atención de terminales fijo, o alterarlo según las necesidades(hora del día, picos de tráfico, etc)
- Responde llamadas en forma automática provenientes de la red telefónica pública y conecta los terminales al sistema.
- Puede traducir códigos de distintos terminales para adaptarlos al código del computador y viceversa.
- Tiene la posibilidad de efectuar la conmutación de circuitos (conectar terminales entre sí).
- Puede almacenar y luego retransmitir si un terminal estuviese ocupado.
- Opera con diferentes velocidades de transmisión.
- Proporciona detección y corrección de errores.
- Ordena la retransmisión de los mensajes con errores o bien envía hasta un terminal de corrección cuando recibe mensajes con direccionamientos inexistentes, a efectos de determinar, si fuera posible, el origen de los mismos.
- Entrega al computador la información lista para ser procesada.
  Para ello quita los mensajes de entrada y las claves de control, como, por ejemplo, el carácter de fin de bloque, el carácter de fin de transmisión, etc.
- Lleva el registro del tráfico de mensajes, con fines de control y seguridad (caso de pérdida de uno de ellos por caída del sistema).
- Direcciona grupos de usuarios.
- Asigna hora, fecha y número de serie a los mensajes v es responsable de manejar el llamado tiempo agotado. Esto significa que si un terminal es sondeado y éste no responde dentro de un determinado tiempo, pasa al siguiente y vuelve a él más tarde para intentarlo nuevamente.
- Puede asignar prioridades a los diferentes terminales.
- Limita la entrada y salida de mensajes cuando el computador está sobrecargado y hay posibilidades que se caiga el sistema, debido al intenso tráfico.
- Avisa al operador del computador de anormalidades que puedan existir y enciende alarmas remotas cuando se exceden determinados parámetros.

Modificadores del número de puertos de un computador

Puertos de un computador

Definición

Se denominan puertos de un computador, o simplemente por su expresión en inglés port, a lo siguiente:

Circuitos de un computador, procesador de comunicaciones delantero o simplemente de un equipo terminal de comunicaciones al que se conectan las líneas de comunicaciones de los usuarios remotos o los equipos terminales de datos de los usuarios locales.

Características de los puertos de un computador

Los computadores que pueden trabajar con equipos terminales de datos distintos de los periféricos que se utilizan para el trabajo en modo local, disponen de una cantidad de interfases digitales para ser conectadas a **Equipos Terminales del Circuito de Datos** (ETCD), o, en el caso de que se trate de equipos que trabajen en modo local, directamente a ellos.

A cada puerto de un computador se pueden conectar uno o a veces más equipos, según los tipos de redes que se utilicen. En la figura 10.16 se muestra un ejemplo de una unidad central de proceso de un computador con sus puertos asignados para diferentes situaciones. Sin embargo, por diseño, todos los computadores o procesadores de comunicaciones tienen una capacidad máxima de circuitos a conectar.

Cuando se excede esta capacidad y no se quiere adquirir otro equipo adicional, se puede conectar un dispositivo para compartir puertos.

Dispositivo para compartir puertos

Definición

Equipo que trata varias líneas de entrada como si fueran una sola línea de puntos múltiples.

Características de los dispositivos para compartir puertos

Estos dispositivos permiten que un solo terminal por vez transmita a la computadora, evitando la colisión de la entrada de datos a esta última.

En general, no constituyen una solución a largo plazo, pero puede ser considerada una demora estratégica a corto plazo, hasta que resulte conveniente colocar otro procesador de comunicaciones con mayor capacidad para el manejo de líneas de comunicación.

En la figura 10.17 se muestra un esquema típico de conexión donde se usa un dispositivo para compartir puertos.

Divisor de líneas

Definición

Dispositivo que se instala en un extremo remoto de una línea, para que puedan operar a través de ella varios equipos terminales (es similar a un dispositivo para compartir puertos, pero conectado en el otro extremo de la línea)

Características de los divisores de líneas

Los divisores de líneas tratan varios terminales como si fueran una línea de puntos múltiples, funcionando como un interruptor que conecta de una terminal a la vez. El divisor de l¡neas permite que se comparta la capacidad total del canal en uso. En la figura 10.18 se muestra un esquema típico de conexión donde se emplea un divisor de líneas.

Conversores de protocolos

Definición

Dispositivo que permite el diálogo entre terminales de datos que utilizan protocolos diferentes.

En muchos casos se trata de tarjetas inteligentes que se incorporan al hardware de uno de los equipos terminales, facilitando la comunicación entre ellos. De esta forma se logra que equipos terminales de datos como, por ejemplo, los llamados PC-compatibles, funcionen como terminales de datos de otros equipos de mayor capacidad (mainframe, grandes computadores), emulando terminales de éstos últimos.

Conexión de equipos conversores de protocolos

En la figura 10.19 se muestra un esquema de conexión de un conversar de protocolos entre un equipo terminal asincrónico, de tipo PC-compatible, con un. equipo mayor que posee un computador de comunicaciones delantero.

Utilización de un conversor de protocolos

La creciente utilización de equipos pequeños, como es el caso descrito de los computadores personales, hace de ellos elementos importantes de la oficina moderna. Estos equipos permiten trabajos en modo local de forma independiente, a un costo razonable. Por otra parte, puesto que algunas empresas disponen de grandes computadores, a menudo es necesario realizar diferentes operaciones desde los puestos de trabajo remotos:

- Consulta a bases de datos.
- Carga de información.
- Operaciones complejas (que no pueden ser realizadas en equipos más pequeños).
- Otros casos.

A efectos de evitar la adquisición de equipos terminales específicos, generalmente costosos, los conversores de protocolos permiten la emulación de estos equipos con un costo adicional pequeño, que compensa el doble uso que se le puede dar a los computadores personales.

Equipos terminales

Definición

Los equipos terminales son máquinas o dispositivos, atendidos o no por un operador, que, teniendo o no, capacidad de procesamiento, permiten comunicaciones en un sentido o de forma bidireccional.

En particular

Se denomina estación terminal a aquellos equipos que presentan un solo punto de conexión a una línea de comunicaciones.
Un computador personal puede ser estación terminal de otra computadora personal o de una de mayor porte.

Cada terminal está asociado a una unidad de control que provee al canal de comunicaciones la conexión lógica de uno o más componentes.
El diálogo se establece a través de protocolos de comunicaciones adecuados.

Categorías básicas de terminales

- Computadores personales
- Terminales de entrada y salida de datos especiales
- Terminales de entrada remota de datos
- Terminales sensores
- Impresoras

Características generales de un equipo terminal

En general, las características o especificaciones de un terminal se pueden definir según los siguientes parámetros.

Modo de transmisión

Por su modo de transmisión los equipos terminales se pueden clasificar en:

- Paralelo.
- Serie.

Y el modo serie, a su vez, en sincrónico y asincrónico.

Tipo de comunicación

Pueden trabajar en uno o varios de los siguientes tipos de transmisión:
Simplex.
Semidúplex.
Dúplex (full-dúplex).

Velocidad de transmisión / recepción

Se clasifican de acuerdo con su velocidad en:

- Baja velocidad (menor de 300 bps)
- Media velocidad (600-2400 bps)
- Alta velocidad (entre 2400 y 33 600 bps)
- Muy alta velocidad (mayor que 33 600 bps)

Códigos de transmisión / recepción

Pueden trabajar con diferentes tipos de códigos, como, por ejemplo: BCD, CCIT Nº 5, EBCDIC, etc.

Tipo de explotación

Pueden tener la capacidad de trabajar en modo local, en línea o en ambos.

Memoria

La memoria de los equipos terminales puede ser del tipo RAM (Random Access Memory) o ROM (Read Only Memory).

Control de errores

Pueden tener o no métodos de detección y/o corrección de errores.

Control de la línea de transmisión para la interrogación y selección

Esta posibilidad se refiere a equipos que puedan manejar el control de la línea de transmisión a través de algún protocolo de comunicaciones.

Interese con el equipo módem

La internase que más se utiliza es la denominada RS 232 C o D (V.24).

Alimentación

- La alimentación puede ser de dos tipos diferentes:
  Por red eléctrica general.
  En este caso existe la posibilidad de emplear la tensión usada mayoritariamente por los países europeos: 220 V y 50 Hz. Por otro lado, la tensión usada en los Estados Unidos, Canadá, Brasil v otros países americanos es 110 y 60 Hz.
- Por medio de baterías o pilas.
  Las baterías son recargables v para ello se necesita de un dispositivo cargador de baterías, que puede operar a flote o no, para conectar a la red eléctrica. Las pilas son elementos descartables, es decir, cuando se agotan deben ser reemplazadas.

Características ergonómicas

Se pueden evaluar los siguientes elementos:

Teclado (su disposición para la tarea a realizar)
Forma y disposición de la pantalla, protección para la visión del operador, colores que utiliza, tipos de letras, tarjetas gráficas, etc.

Tareas fundamentales de los terminales

Las tareas fundamentales que realizan los equipos terminales son, entre otras, las siguientes:

- Recepción y/o envío de datos desde y hacia un centro de procesamiento.
- Procesamiento de datos.
- Recolección de datos obtenidos de diferente forma (vía operador, leídos de un soporte magnético, etc.).
- Edición para la preparación de los datos.
- Detección y corrección de errores.
- Presentación de los datos recibidos al operador de la forma más apropiada.

Capacidad de procesamiento del terminal

Se refiere a la capacidad del terminal de procesar diferentes tipos de software. En particular, si el terminal tiene esta capacidad, hay que tener en cuenta el sistema o los sistemas operativos que utiliza.

Tipo de aplicación que ejecuta

De propósito general, como las interactivas usadas en computadores personales, o de propósitos específicos, como, por ejemplo, los terminales bancarios.

Tipo de unidad de control

Se refiere a la capacidad de disponer de mayor o menor cantidad de funciones en la unidad de control

Formato de pantalla y juego de caracteres

La pantalla queda definida por las siguientes características principales:
Tamaño de pantalla, indicada normalmente por la longitud de la diagonal de la pantalla medida en pulgadas. Una medida típica es 14 pulgadas, aunque hoy en día también es común usar monitores de 15 y de 17 pulgadas.

Cantidad de líneas verticales y de caracteres horizontales que pueden ser presentados.
Juego de caracteres que pueden ser exhibidos en pantalla (está relacionado con el tipo de código usado.(Ver apartado 10.6.3.4)

Otras facilidades

Dentro de este concepto general se pueden mencionar las siguientes:

Protección de memoria.
Inversión de video.
Acople con otros dispositivos auxiliares (por ejemplo, impresora, comandos de operación, etc)

<u>Computadoras personales</u>

Aspectos generales

La introducción de las Redes de área Local como una forma cooperativa de trabajo basada en el procesamiento repartido se inició primero en las grandes corporaciones internacionales, luego en la

industria y grandes comercios, y, finalmente, en el numeroso grupo de las empresas conocidas genéricamente como PYMES, (Pequeñas y medianas Empresas).

Esta situación ha hecho que los equipos que se conocían genéricamente como Equipos Terminales de Datos hayan sido casi totalmente reemplazados por los denominados Computadoras personales o, simplemente, Equipos PC.

Las computadoras personales pueden ser de distinto tipo, según la arquitectura del microprocesador y su sistema operativo. Los más utilizados son los que se basan en microprocesadores de la firma INTEL y utilizan sistemas operativos de la empresa MICROSOFT; o los microprocesadores de la serie denominada 68000 fabricados por MOTOROLA, usados en los equipos Macintosh de la empresa APPLE.

Sin embargo, existen otras empresas que también producen microprocesadores de alto rendimiento, como el denominado POWER PC, construido en forma conjunta por las empresas IBM, MOTOROLA Y APPLE, y el denominado ALPHA desarrollado por la empresa DIGITAL.

Menos utilizadas aún, aunque muchas veces más poderosas, son las estaciones de trabajo con procesadores denominados Reduced Instruction Set Computer (RISC). Estos equipos, en su mayoría, usan el sistema operativo UNIX, desarrollado por los Bell Laboratories en los comienzos de la década del 70; con las distintas variantes propietarias de éste, tales como los sistemas operativos SOLARIS, SCO, XENIX, AIX o también el conocido LINUX, que curiosamente se encuentra en el dominio público.

Los equipos que usan este tipo de microprocesadores son comúnmente llamados microcomputadoras, y se caracterizan por tener mayor capacidad y velocidad de procesamiento que los equipos PC, a pesar de que esta diferencia sea cada vez más difícil de establecer.

Puesto que el equipo PC es de uso más extendido y de menor costo, nos extenderemos en su descripción.

Placas madre o base

La placa madre o base contiene la electrónica integrada principal de la computadora. En los PC modernos, esto consiste en un conjunto pequeño de circuitos integrados donde está toda la lógica de administración del bus de periféricos y el bus de la memoria.

Para el bus de datos de 64 bits del procesador Pentium, Intel creó un bus llamado PCI (Peripheral Component Interface) de 64 bits, que soporta bus-mastering y autoconfiguración, aunque en una forma más simple.

Bus-Mastering permite que una plaqueta conectada al bus tome el control de todo el bus durante un tiempo, para trabajar a máxima velocidad. Esto lo suelen utilizar algunas controladoras de disco, vídeo y red.

Autoconfiguración permite que la tarjeta tenga un programa de configuración en memoria ROM que se ejecuta automáticamente cuando se desea configurarla.

Otro aspecto a tener en cuenta de las placas madre es que soporten la especificación de manejo avanzado de energía denominada APM (Advanced Power Management), que permite apagar o poner en modo de bajo consumo partes del computador cuando no se están utilizando. También debe considerarse que la placa madre sea compatible con la especificación denominada Plug & Play, lo que permite la autoconfiguración de periféricos.

Microprocesador

El microprocesador es la unidad central de procesamiento del computador. La gran mayoría de los computadores actuales están basados en la tecnología de Intel llamada colectivamente iX86. Pero ante la imposibilidad de registrar como marca un número (como 486 o 586), Intel bautizó a su ultima generación de microprocesadores de la familia iX86 como Pentium. Estos microprocesadores de 64 bits tienen una memoria caché interna y agregan características de los procesadores RISC, como pipelines y varias unidades de procesamiento lo que, junto con compiladores especiales, permiten en algunos casos, la ejecución de dos o tres instrucciones simultáneamente.

Pipeline es la arquitectura de microprocesadores que busca y decodifica instrucciones que aseguran que el procesamiento nunca necesitará esperar, de manera tal, que tan pronto como una instrucción es ejecutada la siguiente estará lista.

Procesadores como Pentium Pro están orientados exclusivamente para servidores de red, ya que tienen circuitos que permiten conectar varios de ellos entre sí con mayor facilidad, para permitir

multiprocesamiento simétrico. También utilizan dos buses independientes que permiten tener acceso a la memoria con mayor velocidad.

El procesador Mobile Peintium de INTEL con menor consumo de energía, menor disipación de calor, soporte para apagados parciales del microprocesador y otros componentes; está especialmente diseñado para su uso en computadoras portátiles.

El denominado Pentium III contiene un bus de 100 MHZ y tecnología MMX. También, este último modelo ofrece una mejora en su microarquitectura incluyendo lo que se ha denominado Extensiones SIMD(Single Instruction Multiple Data). Este sistema incluye 70 nuevas instrucciones que permiten a una amplia gama de aplicaciones un procesamiento mucho más eficiente acelerando el througput hacia la memoria caché.

De esta manera se obtienen mucho mejores resultados en aplicaciones tales como las tecnologías basadas en:

- Gráficos en tres dimensiones.
- Vídeo en tiempo real.
- Audio de alta calidad.
- Reconocimiento y adecuado empleo de aplicaciones de voz.
- Manejo de imágenes complejas.
- Generación de dibujos y gráficos más realistas.

Las características técnicas más importantes de este microprocesador son las siguientes:

- Velocidades de mas 500 MHz en sus ultimas versiones.
- Arquitectura de doble bus independinete trabajando a 100 MHZ.
- Compatibilidad con miembros más antiguos de la familia INTEL.
- Optimización para aplicaciones o sistemas operativos de 23 bits.
- Caché de nivel 1, de 16 KB para su uso en instrucciones y 16 KB para datos. Caché, de nivel 2 integrado de 512 KB.
- Tecnología Intel MMX.
- Micro arquitectura de ejecución dinámica.
- Cartucho de contacto por borde simple SEC (Single Edge Contacto).
- Corrección de errores de código a través del Sistema de Bus de Datos.

Memoria de acceso aleatorio (RAM)

La memoria principal, o Memoria de Acceso Aleatorio o Directo (Random Access Memory (RAM) del computador es donde residen los programas en ejecución junto con sus datos.

Los PC modernos utilizan chips de memoria RAM organizados en módulos que se llaman SIMM (Single In-line Memory Module), de 72 contactos, y los más nuevos se denominan DIMM (Dual In-line Memory Module) de 128 contactos. La velocidad de acceso a estas memorias es de 70 ns o de 60 ns las más rápidas.

Todos los PC con procesadores Pentium organizan su memoria en bancos. Un banco puede consistir en dos SIMM o en un DIMM. Cuando se utilizan SIMM, los dos slots de un banco deben ser ocupados simultáneamente por módulos del mismo tipo y tamaño.

Para mejorar la velocidad de acceso se utiliza una metodología llamada EDO (Extended Data Output); y, para corregir posibles errores, se utiliza un procedimiento de control denominado ECC (Error Checking and Correcting).

Dispositivos de almacenamiento secundario

Unidades controladoras

Las unidades de almacenamiento masivo necesitan controladoras que regulen su funcionamiento. Los tipos de controladoras más conocidos que cumplen con las funciones señaladas son las denominadas

IDE (Integrated Device Electionics), EIDE (Extended Interface Device Electronics)(también llamadas ATA (Fast AT Attachment) y las denominadas SCSI (Small Computer System Interface).

Las IDE, más antiguas, tienen la mayor parte de su electrónica dentro del propio disco rígido o duro para el que están especialmente diseñadas, permitiendo ahorrar espacio físico; las EIDE, más modernas, han reemplazado a las primeras, permitiendo un mayor número de sectores por pista. Estas controladoras son las más utilizadas en computadores personales debido a su eficiencia y bajo costo.

Los servidores y las estaciones de trabajo avanzadas utilizan, en general, las controladoras SCSI debido a que, al poseer mayor capacidad de procesamiento, requieren menos recursos del procesador principal.

La norma SCSI define un bus que conecta un controlador de este tipo (habitualmente en una plaqueta o en la placa madre del computador) hasta con siete dispositivos. La conexión es en modo daisy chain, es decir, uno detrás del otro.

Los términos SCSI, SCSI-2 y SCSI-3 se refieren a tres especificaciones distintas. Las características principales se pueden clasificar en las siguientes categorías:

- Lógica:

Se refiere a los comandos que comprenden las controladoras. Poco tiempo después de que apareciera por primera vez el estándar SCSI, los fabricantes se pusieron de acuerdo en un conjunto de comandos común llamado CCS. Este conjunto CCS se convirtió en un requerimiento del estándar SCSI-2. Se puede usar un disco SCSI, con un controlador SCSI-2, y viceversa, siempre y cuando ambos soporten el conjunto CCS.

- Tamaño interno del bus de datos:

El ancho normal del bus de datos es de 8 bits (más uno de paridad). Existe una opción denominada Wide que es de 16 bits (más dos de paridad). Por último, también existe una tercera opción que se conoce como Ultra-Wide2 y es de 32 bits (más cuatro de paridad). Las tres opciones están disponibles tanto en SCSI-2 como SCSI-3. El estándar original SCSI sólo definía un ancho de 8 bits. Hoy en día las controladoras y discos más comunes son de 8 y 16 bits.

- Coordinación (Handshake):

Asincrónica: cada palabra (de 8, 16 ó 32 bits) transferida debe ser reconocida (acknowledged).

Sincrónica: se pueden hacer transferencias de múltiples palabras entre reconocimientos. El modo sincrónico es más rápido. Este modo es coordinado entre la controladora y el dispositivo. Se puede trabajar en modo sincrónico y asincrónico sobre el mismo cable con distintos dispositivos. Esta opción es independiente del conjunto de comandos o del ancho de datos.

- Velocidad Sincrónica (no se aplica a la opción asincrónica):

Normal: hasta 5 Megatransferencias/s (5 Mbps para 8 bits, o más, si es mayor el ancho de datos).

Fast: hasta 10 Megatransferencias/s (10 Mbps para 8 bits, o más, si es mayor el ancho de datos).

Wide: hasta 20 Megatransferencias/s (5 Mbps en un ancho de datos de 16 ó 32 bits).

Fast Wide, Fast-20: La opción Fast sólo está definida en SCSI-2 y SCSI-3. Esta opción define parámetros de control de tiempo más rápidos. La opción Wide tiene el mismo reloj de bus que Fast pero utiliza un ancho de datos mayor.

Las unidades de discos flexibles

Las unidades lectograbadoras de discos flexibles son conocidas como disqueteras o disk driver y cada computador personal tiene siempre una como mínimo para el trabajo con discos flexibles de 3,5.

Están divididos en pistas y sectores. Los discos flexibles permiten copiar cantidades pequeñas de datos en un medio portátil y barato.

Los discos flexibles están construidos con materiales plásticos recubiertos de una delgada capa de óxido de hierro. La información es grabada en ellos mediante la magnetización del óxido de hierro exterior, en lugares especialmente determinados.

Las unidades lectograbadoras poseen una cabeza que recorre la superficie del disco detectando los campos magnéticos existentes o bien generándolos sobre la superficie a efectos de leer o grabar la información.

Existen también discos flexibles, pero de características propietarias, es decir, no normalizadas, con bastante difusión, como el denominado zip que posee una capacidad de 25 ó 100 MB y el denominado JAZ, del mismo origen, que tiene una capacidad de 1 GB.

Los discos rígidos o duros

Los discos rígidos son las unidades de almacenamiento más utilizadas en los computadores personales. Deben conectarse a una interfase IDE, EIDE o SCSI, según sea el caso.

Las capacidades más utilizadas hoy en día van desde los 10 GB a los 80 GB. Las velocidades de transferencia van entre los 10 y los 40 Mb/s, los tiempos medios de búsqueda oscilan entre 6 y 15 ms y los tiempos de latencia entre 3 y 7 ms.

Las unidades lectoras y lectoras/grabadoras de discos compactos

Se utilizan para almacenar datos en forma permanente. Su capacidad es de 650 Mb, su formato corriente está deterninado por la norma ISO 9660; originalmente no se podían grabar, salvo en un equipo industrial.

Las unidades lectoras de CD-ROM se conectan a controladores del tipo IDE o SCSI (según el tipo) y según su velocidad se las suele denominar de nX, donde n es el número de veces que la velocidad a la que gira el disco es mayor con relación a uno compacto de audio.

Desde hace algunos años apareció una tecnología llamada CD/R-Recordable que permite grabar un tipo de disco compacto de características especiales, que luego puede ser utilizado en una unidad lectora de CD-ROM estándar.

Ultimamente ha aparecido una nueva tecnología denominada Digital Versatile Disk (DVD), muy similar al CD-ROM en su aspecto, pero que permite grabar hasta valores de 4,7 Gb u 8,5 Gb por cara. Las primeras lectoras DVD-ROM permiten, además, la lectura de DVD de vídeo, discos compactos de audio y de datos.

Placas de Red

Las placas de red o NIC (Network Interface Card) permiten la conexión de una estación de trabajo (o servidor) a una Red de área Local (LAN).
Sin embargo, las interfases de un computador a Redes Digitales de Servicios Integrados (RDSI) se suelen denominar de la misma manera, aunque la tecnología de unas y otras es totalmente diferente.

Las placas son de diferentes tipos, ya que deben tener en cuenta la norma según la red local que se utilice. La más común es la que se usa para la norma IEEE 802.3, más conocida por Ethernet. En esta placa, se pueden usar cables coaxiales, UTP (Unshielded Twisted Pair, denominados pares trenzados sin blindaje) y fibras ópticas. En cada caso, los conectores serán diferentes.

La placa de red o NIC se conecta al bus de la computadora. Además, viene provista de una boca denominada AUI2 que es una interfase adaptadora universal, dado que la misma se puede conectar a diferentes adaptadores, como son, AUI-RJ 45, AUI-FO; AUI-Coaxil RG 58, etc. No obstante, dado que dichas aptitudes tienen un costo considerable, las tarjetas de red ya vienen provistas del conector necesario según el cable al cual se van a conectar. Por ejemplo, estarán provistas con sólo un jack RJ 45 si deben conectarse a un cable UTP.

En la práctica, lo más recomendable es instalar plaquetas que sólo tengan conector UTP ya que todos los cabreados nuevos se hacen con par trenzado. Estas plaquetas son las más modernas y de menor costo.

Las plaquetas pueden ser de 16 bits para conectarse a un Bus ISA; de 32 bits para un Bus EISA (éstas son las menos utilizadas); y de 64 bits para un Bus PCI. Estas últimas no son mucho más caras que las primeras y poseen un mejor rendimiento y son más fáciles de configurar, especialmente si siguen la norma denominada Plug & Play (conecte y ejecute).

También existen plaquetas de red con transceivers lOBaseFL para fibra óptica multimodo. Estas cada día tienen un mayor uso debido a que sus costos han bajado y porque el uso de las fibras ópticas en el

tendido de cableado estructurado se ha demostrado práctico. Por otra parte, son muy recomendables cuando existe un entorno de alta interferencia radiomagnética (por ejemplo, un taller con grandes motores eléctricos cerca de los cables), o cuando se tiene que recorrer tramos exteriores donde pueda existir el peligro de rayos generados por tormentas eléctricas.

Por otra parte, ya existe equipamiento de placas de red (además de hubs, switches, etc.) que trabajan a 100 Mbps utilizando el estándar llamado Fast Ethemet. Este estándar no funciona sobre cables coaxiales y lo hace fundamentalmente sobre cableado UTP de categoría 5 o sobre fibra óptica multimodo de 2,5/125 um.

Placas o tarjetas de video y monitores

El modo básico del VGA estándar original era de 640 x 480 pixels con 4 bits por pixel, lo que daba un total de 16 colores distintos. La memoria de video que tenían estas plaquetas era de 256 Kb.

Actualmente, las placas de video modernas tienen una memoria que va desde los 2 a los 4 y 8 NIB, y aún más, además suelen tener circuitos especiales dedicados a acelerar la representación gráfica de datos.

Algunas tienen circuitos de aceleración por hardware, para ver video a pantalla completa. Todas las placas modernas utilizan el Bus PCI a 64 bits y son autoconfigurables por medio de la norma Plug & Play.

Teclados

Existen muchos tipos de teclados en cuanto a la disposición de los distintos caracteres disponibles. Los primeros teclados usaban la disposición denominada APL, High Level Computer Language

La función de un teclado es convertir el carácter que indica la tecla en una serie de bits que el computador puede interpretar. Cada carácter es representado por una sucesión de 7 u 8 bits codificados en código USASCII o EBCDIC.

Otros periféricos

Placa de audio, un escaner, un modem u otro, en general debe averiguarse si existen versiones para Bus PCI y, si fuera así, utilizarlas, así como exigir que los mismos soporten la norma Plug & Play.

Nuevas tendencias: los computadores de red

Hacia 1995, y apartir de un nuevo lenguaje de programación llamado java, creado por la empresa Sun Microsystems a mitad de la década de los noventa, se comenzó a generar un nuevo paradigma de computación orientado, entre otras cosas, a resolver algunos de estos problemas. El lenguaje java, basado en el lenguaje C++[1], está especialmente orientado a una ejecución en red en un entorno de máquina virtual.

A partir de ese año, la mayoría de los navegadores (browsers) para WWW (World Wide Web) comenzaron a incorporar la M quina Virtual java, con lo cual, un programa escrito en java se puede ejecutar, a través de la red o localmente, en cualquier navegador, ya sea Netscape Navigator ejecutado en una estación de trabajo Unix, o en MS Internet Explorer en un PC.

Sobre la base de esta máquina virtual, varias empresas, entre ellas Sun, IBM y Corel, crearon máquinas reales que implementan esa máquina-virtual en forma eficiente. A esto se llamó Network Computer o computador de red. En principio, una computadora de red consta de un procesador, memoria, tarjeta gráfica, monitor, teclado, ratón y tarjeta de red. En general contiene memoria Flash[1], con un pequeño sistema operativo y un navegador que implementa la Máquina Virtual java.

Terminales de entrada/salida de datos especiales

Existe una gran variedad de terminales de entrada/salida especiales

Terminales de entrada

Como equipos que pueden ser usados para la introducción de datos cuando se desempeñan como terminales podemos citar los siguientes:

- Tarjetas perforadas.
- Cinta de papel.
- Medios magnéticos (discos magnéticos rígidos, flexibles, cintas abiertas, cassettes, tarjetas, etc.).
- Marcadores ópticos.
- Digitalizador de imágenes.

Terminales de salida

Como equipos que pueden ser empleados para la salida de datos cuando se desempeñan como equipos terminales podemos citar los siguientes:

- Tarjetas perforadas.
- Cinta de papel.
- Medios magnéticos (discos magnéticos rígidos, flexibles, cintas abiertas, cassettes, tarjetas, etc.).
- Impresoras de no-impacto (térmicas, magnéticas, electrostáticas, electrónicas, laser, etc.).
- Impresoras de impacto.
- Monitores.
- Ploteadores o plotters.

Terminales de entrada remota de trabajos

Un terminal de entrada remota de trabajos es aquel que está especialmente preparado para recibir información a través de líneas de comunicaciones, sin la necesidad de operarlo manualmente.

Una estación de entrada remota de trabajos está formada normalmente por alguno de los siguientes elementos:

- Una unidad de control.
- Una lectora de tarjetas perforadas.
- Una impresora de líneas.
- Discos o cintas magnéticas.
- Una consola de operaciones, con una terminal de presentación visual.

Terminal sensor

Un terminal basado en el uso de sensores es un dispositivo adaptado especialmente para recibir información, que generalmente es analógica, a través de un sensor y convertirla en digital para fuego transferirla a una computadora.

Impresoras de impacto

Estas impresoras forman sus imágenes o símbolos mediante el impacto sobre el papel de caracteres recubiertos de tinta. Existen cuatro tipos diferentes:

- Serie.
- Cadena.
- Tambor.
- Matriz de puntos.

Impresoras de no impacto

Las impresoras de este tipo forman su imagen mediante la adhesión de cierto material de contraste sobre el papel. La posición donde se deposita el material de contraste está controlada electrónicamente.

Impresoras a chorro de tinta

Este tipo de impresores, denominadas en inglés ink-jet o bubble-jet, funcionan con un cabezal que consiste en una finísima malla de pequeños agujeros por los cuales salen pequeñas gotitas de tinta que luego se secan sobre el papel. Los primeros modelos trabajaban con un papel Satinado especial.

Los nuevos modelos, en general, trabajan bien con papel común, pero siempre ofrecen un rendimiento muy superior con papeles especiales.

Las impresoras de chorro de tinta color usan un cartucho de tinta negro y uno con tinta de tres colores (cian, magenta y amarillo).

Esta tecnología está siendo usada hoy en día también para trazadores o plotters para impresión en papeles de grandes dimensiones.

Impresoras laser blanco y negro

Las impresoras laser funcionan de la siguiente forma: distribuyen en forma pareja tóner en polvo sobre la hoja y utilizan un rayo laser de alta precisión para fundir ese tóner en los puntos donde corresponde imprimir.

Estas impresoras, al igual que las de chorro de tinta, utilizan un lenguaje de descripción de página denominado PDL (Page Description Language), lo que permite disponer de más capacidad de procesamiento en la impresora y aliviar el procesamiento por parte de la computadora.

Por otra parte, a diferencia de otros tipos de impresoras, las impresoras l ser deben formar una imagen de la hoja completa en memoria antes de comenzar a imprimir, por lo cual, a mayor tamaño de hoja a imprirmir o a mayor resolución deseada, debe incrementarse la memoria de la impresora, sin contar la memoria necesaria para el procesamiento en si.

Los lenguajes del tipo PDL m s utilizados son el de la empresa HEWLEIT PACKARD (cuyas versiones actuales son PCL Se y PCL 6) y el PostScript, de la empresa Adobe, cuya versión actual es PostScript 2.

Impresoras laser color

En los últimos años han aparecido impresoras laser color que utilizan el mismo método qtie las impresoras en blanco y negro, pero utilizan tóner de cuatro colores (negro, cian, magenta y amarillo) en cartuchos separados. En general, la hoja pasa cuatro veces por el motor, imprimiendo cada vez un color, motivo por el cual la impresión en color es bastante más lenta que en blanco y negro. En general, utilizan las mismas resoluciones que las impresoras laser blanco y negro y la mayoría de ellas utilizan el lenguaje PostScript (aunque algunas utilizan PCL o ambos). Prácticamente, la totalidad de las impresoras laser color permiten conectarse a redes de datos, ya sea en forma estándar o por medio de una ampliación.

Impresores especiales de gran porte

Son impresoras l ser para altísimos volúmenes de impresión, que van de las 40 a las 150 páginas por minuto. Existen de tres tipos: blanco y negro, color resaltado y full color.

Las impresoras de color resaltado son impresoras que utilizan dos tóner diferentes, uno negro y uno de otro color (en general se puede elegir. entre varios colores) que no se combinan, es decir, se puede imprimir una parte en negro y otra, por ejemplo, en rojo, pero no se puede utilizar una mezcla de ambos en el mismo punto para lograr un rojo oscuro.

Las impresoras full color funcionan como las impresoras l ser color antes descritas, pero con velocidades superiores.